ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. október 25.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. B
2. C
3. D
4. C
5. B
6. A
7. C
8. C
9. A
10. C
11. B
12. C
13. B
14. A
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. A hőtan első és második főtétele

A hőtan első főtételének ismertetése:

1 pont

(Szöveges megfogalmazás is szükséges.)

Az izochor, izobár, izoterm és adiabatikus folyamat p-V diagramjának megadása:

2 pont

(Egy helytelen grafikon esetén 1 pont, 2 helytelen grafikon esetén 0 pont adandó!)

A hőtan első főtételének alkalmazása izochor, izobár, izoterm és adiabatikus folyamatra:

1+1+1+1 pont

A két mólhő eltérő voltának megindokolása:

2 pont

A hőtan második főtételének megfogalmazása:

1 pont

Az elsőfajú perpetuum mobile ismertetése:

1 pont

A másodfajú perpetuum mobile ismertetése:

1 pont

A perpetuum mobilékre vonatkozó megállapítások megadása:

1+1 pont

Két olyan konkrét folyamat ismertetése, mely nem sérti a hőtan első főtételét, de a természetben mégsem következik be:

2+2 pont

Összesen 18 pont

2. Magátalakulások

Az atommag összetételének ismertetése, a rendszám és a tömegszám fogalma:

1+1+1 pont

A kötési energia fogalma, az egy nukleonra jutó kötési energia kiszámítása:

1 +1 pont

A MeV mértékegység eredetének és átváltásának meghatározása:

1+1 pont

A vas legnagyobb abszolút értékű (minimális) fajlagos kötési energiájának felismerése, utalás a vas atommag stabilitására:

1+1 pont

A magfúzió és maghasadás ismertetése:

2+2 pont

Az energiaviszonyok vizsgálata, kapcsolatuk az ábrával:

3+2 pont

Összesen 18 pont

3. A telepek jellemzői, soros kapcsolásuk

A zsebtelep felépítésének ismertetése:

6 pont

A belső feszültség vagy elektromotoros erő fogalma (1 pont).
A belső ellenállás fogalma (1 pont).
A külső vagy terhelő ellenállás fogalma (1 pont).
Feszültségesés a belső ellenálláson (1 pont).
A kapocsfeszültség fogalma (1 pont).
A rövidzárási áram fogalma (1 pont).

Kapcsolatok, összefüggések felírása:

6 pont

A kapocsfeszültség értelmezése, a megfelelő matematikai összefüggés megadása (4 pont).
Az üresjárási feszültség, mint végtelen külső ellenállásra eső feszültség értelmezése (1 pont).
A rövidzárási áram, mint nulla külső ellenállás esetén folyó áram értelmezése (1 pont).

A telep hasznos teljesítményének felírása:

1 pont

A belső ellenálláson felszabaduló veszteségi teljesítmény felírása:

1 pont

A telep hatásfokának értelmezése:

1 pont

A mennyiségek megadása soros kapcsolás esetén:

3 pont

A sorosan kapcsolt telepek elektromotoros ereje összeadódik. (1 pont)
A belső ellenállások összeadódnak. (1 pont)
A rövidzárási áram nem változik. (1 pont)

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a nyelvi megoldásra nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $t_1 = 0{,}11\,\text{s}$, $t_2 = 0{,}16\,\text{s}$, D = 200 m

a) *A felszíni réteg vastagságának kiszámítása:*

Az első geofonig megtett út felírása:

1 pont

$v \cdot t_1 = 2 \cdot d$

A második geofonig megtett út felírása:

2 pont

$v \cdot t_2 = 2 \cdot \sqrt{d^2 + (100\,\text{m})^2}$

A rétegvastagság (d) kiszámítása:

5 pont
bontható

Például:

$\frac{t_1}{t_2} = 0{,}688 = \frac{d}{\sqrt{d^2 + (100\,\text{m})^2}}$ (2 pont)

$d = 100\,\text{m} \cdot \frac{0{,}688}{\sqrt{1 - 0{,}688^2}}$ (2 pont)

$d = 95\,\text{m}$ (1 pont)

(Helyes számítás esetén *d* explicit alakban történő felírása nélkül is megadandó az 5 pont.)

b) *A rengéshullám terjedési sebességének kiszámítása és a kőzettípus megnevezése:*

A sebességre vonatkozó összefüggés felírása és a sebesség kiszámítása:

1 + 1 pont

$v = \frac{2 \cdot d}{t_1} \approx 1700 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

A felszíni réteg megnevezése:

1 pont

A felszíni réteg agyag lehet.

Összesen: 11 pont

2. feladat

Adatok: $T_1 = 2$ hónap , $T_2 = 4$ hónap

a) *A kétféle aktivitás viszonyának felírása és kiszámítása a kezdeti időpontban:*

5 pont
(bontható)

Például:

$A_1' = \frac{A_1}{4}$, illetve $A_2' = \frac{A_2}{2}$ (1 + 1 pont),

$A_1' + A_2' = \frac{3}{8}(A_1 + A_2)$ (1 pont),

$\frac{A_1}{4} + \frac{A_2}{2} = \frac{3A_1}{8} + \frac{3A_2}{8}$ (1 pont),

$A_1 = A_2$ (1 pont).

b) *A minta aktivitásának kiszámítása újabb négy hónap elteltével:*

5 pont
(bontható)

Például:

$A_1'' = \frac{A_1'}{4}$, illetve $A_2'' = \frac{A_2'}{2}$ (1 pont),

$A_1'' = \frac{A_1}{16}$, illetve $A_2'' = \frac{A_2}{4}$ (1 pont).

$\frac{A_1'' + A_2''}{A_1 + A_2} = \frac{\frac{A_1 + 4A_2}{16}}{A_1 + A_2}$ (1 pont),

$\frac{A_1'' + A_2''}{A_1 + A_2} = \frac{5}{32} = 0{,}156$. (Rendezés és számítás, 1 + 1 pont).

c) *A válasz megadása, indoklás:*

2 pont
bontható

Abból az izotópból volt több, amelyiknek a felezési ideje hosszabb. (1 pont)

A hosszabb felezési idejű izotóp lassabban bomlik, így nagyobb számú atommagja biztosít ugyanakkora aktivitást, mint a rövidebb felezési idejű izotóp aktivitása. (1 pont)

Összesen: 12 pont

3. feladat

Adatok: $d = 15$ cm, $s = 20$ cm, $p_{átl} = 2{,}5 \cdot 10^5$ Pa, $P = 2{,}7$ kW, $p_k = 10^5$ Pa

A dugattyú területének felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$$A = \pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 177 \text{ cm}^2$$

A dugattyúra kifejtett átlagos erő kiszámítása:

4 pont
(bontható)

$p = p_{átl} - p_k$ (1 pont),

$p = 1{,}5 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 15 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$ (1 pont),

$F = A \cdot p = 2655 \text{ N}$ (felírás és számítás, 1 + 1 pont).

(Amennyiben a vizsgázó a külső légnyomásról elfeledkezik és az erőt tisztán a gőz nyomásából számítja, 1+1 pontot kell levonni.)

Annak megállapítása, hogy a dugattyú emelkedése közben elvégzett hasznos munka egyenlő a gáz által a dugattyún elvégzett összes munkával:

2 pont

(Amennyiben ez a felismerés leírva nem szerepel, de a megoldás menetéből egyértelműen kiderül, hogy a vizsgázó ezen összefüggés szerint számol, a teljes pontszám jár.)

Az emelkedés során végzett munka felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$$W = F \cdot s = 531 \text{ J}$$

A megadott teljesítmény eléréséhez szükséges idő felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$$t = \frac{W}{P} \approx 0{,}2 \text{ s}$$

Összesen: 12 pont

4. feladat

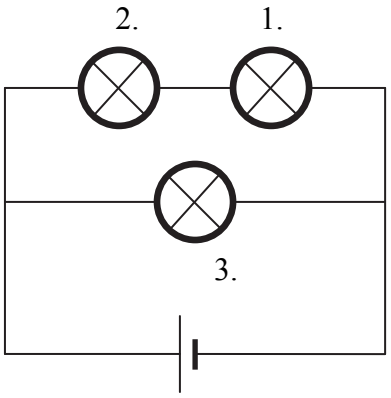
Adatok: $U_0 = 6$ V, $R = 24\ \Omega$

a) *A kapcsolási rajz elkészítése, a kapcsolások jellegének megadása:*

A kapcsolási rajz elkészítése:

2 pont
(bontható)

(A kapcsolási rajz akkor elfogadható, ha az izzók és a telep kölcsönös helyzete egyértelműen látszik az ábrán.)



A kapcsolások megnevezése:

1+1 pont

Az 1-es és 2-es izzó sorosan van kapcsolva, (1 pont)
a 3-as izzó velük párhuzamosan. (1 pont)

b) *A fényességi viszonyok megadása és elemzése:*

4 pont
(bontható)

A 3. izzó világít a legfényesebben (1 pont), mert ugyanannyi feszültség jut rá, mint a másik kettőre együttvéve (1 pont).
Az 1. és 2. izzó egyformán fényesen (vagy halványan) világít (1 pont), mert rájuk egyforma a feszültség jut (1 pont).

c) *Az izzókon átfolyó áram és az izzók teljesítményének kiszámítása:*

4 pont
(bontható)

$U_3 = U_0 = 6\ \text{V} \Rightarrow I_3 = \dfrac{U_3}{R} = 0{,}25\ \text{A}$ (1 pont)

$P_3 = U_3 \cdot I_3 = 1{,}5\ \text{W}$ (1 pont)

$U_1 = U_2 = 3\ \text{V} \Rightarrow I_1 = I_2 = \dfrac{U_1}{R} = 0{,}125\ \text{A}$ (1 pont)

$P_1 = P_2 = U_1 \cdot I_1 = 0{,}375\ \text{W}$ (1 pont)

Összesen: 12 pont